

Problème : suites et valeurs d'adhérences

On étudie dans ce problème différentes notions autour des valeurs d'adhérence. On y trouve quelques questions de cours et plusieurs questions assez techniques.

1 Définition et premières propriétés

Soit $u = (u_n)$ une suite d'éléments d'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$. On rappelle que $x \in E$ est une valeur d'adhérence de u si x est limite d'une sous suite de u . On note $V(u)$ l'ensemble des valeurs d'adhérences de u .

- ☆ 1) Soit $x \in E$, montrer que $x \in V(u)$ ssi $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N \mid u_n \in B(x, \varepsilon)$.
- ☆ 2) On note, pour n un entier, $X_n(u) = \{u_k; k \geq n\}$. Dédurre de la question précédente que $V(u) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{X_n(u)}$.
- 3) Montrer que $V(u)$ est fermé.
- ☆ 4) On suppose E compact. Montrer que u converge ssi u possède une unique valeur d'adhérence.

2 Connexité

- ☆☆ 1) On suppose que $E = \mathbb{R}$ et que u est bornée et à évolution lente : $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$. Montrer que $V(u)$ est un intervalle.
- ☆☆ 2) On reprend les hypothèses de la question précédente mais on ne suppose plus que $E = \mathbb{R}$. On va montrer qu'alors, $V(u)$ est "connexe". Une des définitions de la connexité est la suivante : un evn A est connexe si il n'est pas réunion de deux fermés non vides disjoints (La connexité correspond à la notion de n'être que d'un seul morceau). On raisonne par l'absurde : on considère alors A, B deux fermés non vides disjoints d'union $V(u)$.
 - a) Prouver que A et B sont compacts (utiliser 3) et que $\alpha = d(A, B)$ est non nul.
 - On considère $A' = A + B(0, \alpha/3)$ et $B' = \{x \in E \mid d(x, B) < \alpha/3\}$.
 - b) Montrer que $K = (A' \cap B')^c$ est compact.
 - c) Construire une sous suite de u à valeur dans K et conclure.
- ☆ 3) Voilà une application de ce qui précède : Soit $f \in C([0, 1], [0, 1])$ et $x_0 \in [0, 1]$. On note $x = (x_n)$ la suite récurrente associée à f et x_0 . Montrer que x converge ssi x est à évolution lente.

3 Un exemple avec un peu de théorie de groupe

- ☆ 1) Soit G un sous groupe additif de $\mathbb{R}$. Montrer que G est soit dense dans $\mathbb{R}$ soit monogène.
- 2) Soient a et b deux nombres réels non nuls. Montrer que $\langle a, b \rangle$ est dense ssi a/b est irrationnel.
- ☆ 3) Soit a un irrationnel. Montrer que $\mathbb{Z} + a\mathbb{N}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
- ☆ 4) En déduire les valeurs d'adhérence de la suite $(\sin(n))$.

4 Le soleil levant

- ☆☆☆ Montrer que de toute suite réelle on peut extraire une sous suite monotone. On pourra faire un dessin, et regarder les indices des pics éclairés qui sont les $n \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p > n, u_p < u_n$. Plus précisément distinguer si ces entiers sont en nombre fini ou pas. Quel théorème en déduit-on ?